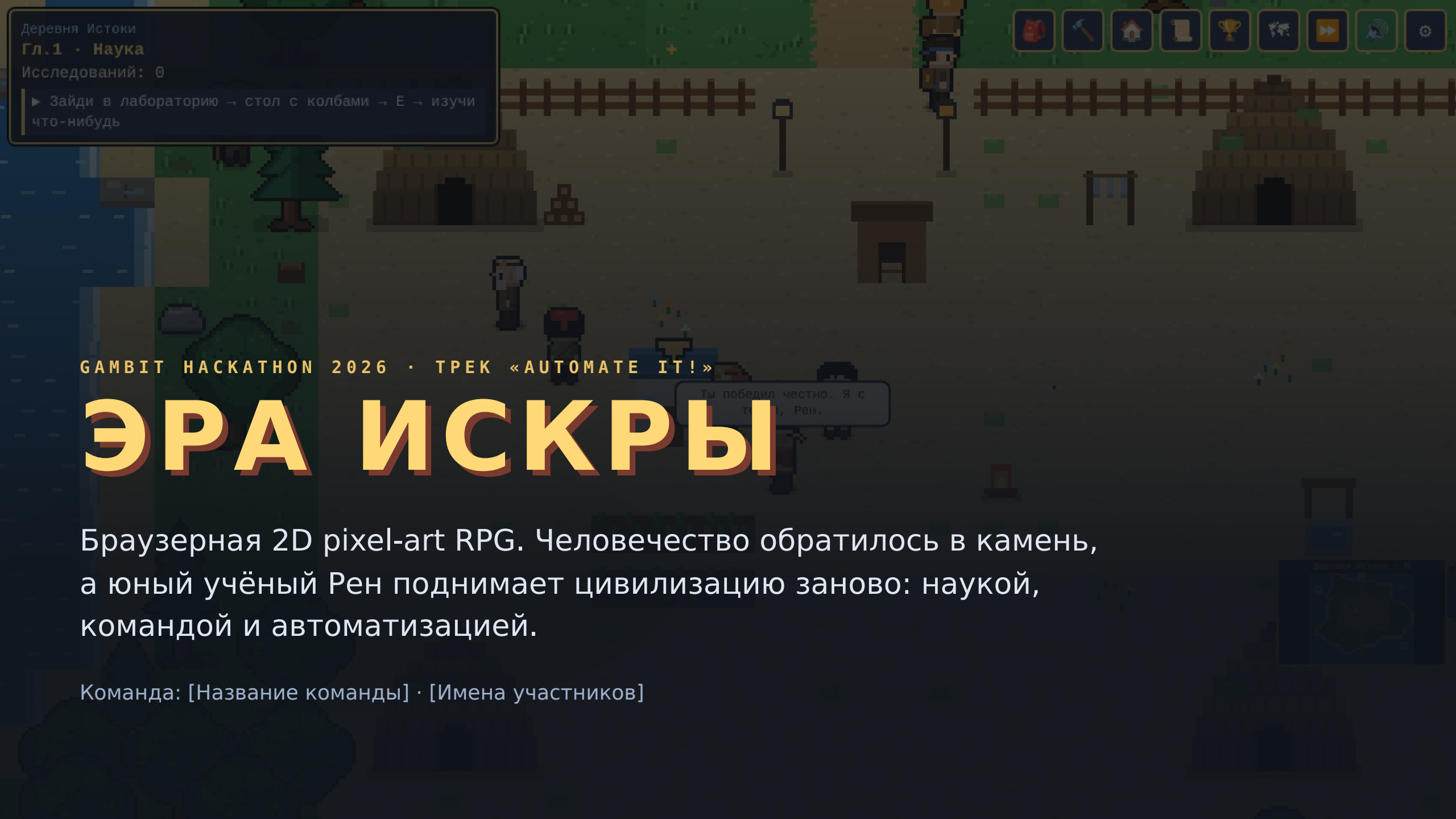


GAMBIT HACKATHON 2026 · ТРЕК «AUTOMATE IT!»

ЭРА ИСКРЫ

Браузерная 2D pixel-art RPG. Человечество обратилось в камень, а юный учёный Рен поднимает цивилизацию заново: наукой, командой и автоматизацией.

Команда: [Название команды] · [Имена участников]

ПРОБЛЕМА И ИДЕЯ

Наука вместо магии

- Вспышка на 3000 лет превратила людей в камень. **Рен** просыпается первым.
- Огонь → медь → лаборатория → эликсир пробуждения → корабль → радио.
- Каждого спасённого человека игрок **оживляет**, и тот становится работником со своей способностью.
- Автоматизация здесь — не кнопка, а жители: игрок выстраивает систему, и она работает без него.



ИГРОВОЙ ЦИКЛ

От палки до корабля

1. Собери
Дерево, камень, волокно, ягоды, руда, уголь

▶

2. Создай
Топор, кирка, факел, слитки, спирт, кислота, эликсир

▶

3. Закажи
Мастер Тарас сам приходит и строит печь, лабораторию, корабль

▶

4. Автоматизируй
Жители сами добывают и носят ресурсы на склад

▶

5. Исследуй
Новые технологии открывают следующую главу

27 заданий в трёх главах. На экране всегда видно, **что делать сейчас**, жёлтая стрелка ведёт к цели, а на карте мира виден путь.

AUTOMATE IT!

Автоматизация — сердце игры

- **11 профессий:** лесоруб, каменотёс, шахтёр, собиратель, повар, разведчик, реставратор, носильщик, защитник…
- Жители сами находят ресурс, добывают его и несут на **общий склад**.
- Игрок только **заказывает** постройку, а строит её мастер. Носильщики подносят материалы, помощник ускоряет работу.
- Тест: убери работников — корабль не построить; систему можно улучшать; она работает сама.



НАУКА

Настоящие формулы в каждом рецепте

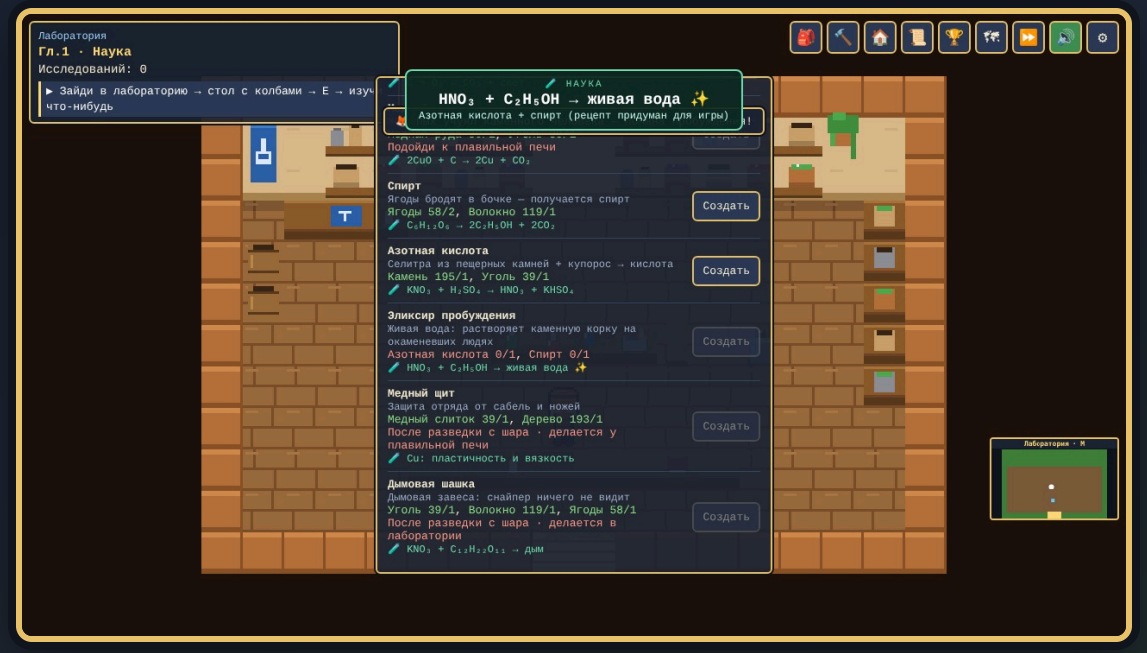
$2CuO + C \rightarrow 2Cu + CO_2$
Медь из руды

$C_6H_{12}O_6 \rightarrow 2C_2H_5OH + 2CO_2$
Брожение: спирт из ягод

$KNO_3 + H_2SO_4 \rightarrow HNO_3 + KHSO_4$
Азотная кислота

$F = \rho \cdot g \cdot V \cdot c = \lambda \cdot f$
Корабль (Архимед) и радио

Игра обучает между делом: после каждого крафта всплывает карточка «Наука». «Живая вода» честно помечена как вымышленная реакция.



МИР

10 локаций



Деревня Истоки



Медная шахта: факелы, руда, платина



Карта мира и мини-карта



Корабль «Искра» изнутри



Открытое море и радар



Неизвестный берег и крепость

ТЕХНИЧЕСКАЯ РЕАЛИЗАЦИЯ

Самые сложные системы

- **Поиск пути (BFS)** по тайловой карте: каждый житель сам находит дерево, руду или стройку и обходит препятствия.
- **Машина состояний работника:** поиск → путь → добыча → доставка на склад. Есть ожидание и смена карты (шахта ↔ деревня).
- **Процедурная пещера** 84×64 со случайными проходами, рудой и залами.
- **Save/load** всего мира в localStorage. Старые сохранения не ломаются.
- **Файтинг-ИИ:** серии, контратаки, обманные удары, 3 уровня сложности.



ГЛАВЫ 2–3

Море, сигнал и враг за океаном

- Корабль строится в 5 этапов. Ведёт его капитан, а Рен в это время ходит по трюму.
- Радио ловит сигнал о помощи, радар задаёт курс.
- На новом берегу стоит **крепость**. Её охраняют пятеро врагов с именами.
- **Воздушный шар**: игрок сам выбирает трёх участников полёта и смотрит на арсенал врага сверху.
- Задания для победы: щиты, дымовые шашки, защитники, рации.



ТЕХНОЛОГИИ

Один файл, ноль зависимостей

Движок	Свой: HTML5 Canvas 2D + чистый JavaScript
Размер	Один **index.html** ≈ 420 КБ, без библиотек и сборки
Графика	Персонажи, анимации и почти весь мир рисуются кодом
Звук	Эффекты синтезируются через WebAudio, без аудиофайлов
Платформы	ПК (клавиатура) и телефон (джойстик и кнопки)
Прочее	Автосохранение, пауза, настройки, титры, 3 сложности, 30 достижений
ИИ-инструменты	Claude (Anthropic) — помощь в коде; команда отвечает за результат

ИТОГИ

Результаты, уроки и планы

✔ Получилось

- 3 главы, 27 заданий, 11 профессий
- Работает в браузере без интернета, на ПК и телефоне
- Видимая система: склад растёт сам

✖ Ограничения

- Нет штурма крепости и финала
- Сохранение только в браузере
- Жители иногда проходят сквозь декор

🎓 Чему научились

- Поиск пути и машины состояний
- Баланс экономики и сложности
- Сборка, тесты и публикация билда

Дальше: штурм крепости в реальном времени, финал с ракетой, музыка и новые производственные цепочки.

Играть: gumarahmetkaliev-ai.github.io/era-iskry · Код: github.com/gumarahmetkaliev-ai/era-iskry · Видео: docs/video.mp4